CMO 2010 P4

设 m,n 是大于 1 的整数，$a_1<a_2<\cdots<a_m$ 是整数。求证：存在 $T\subset\mathbb{Z}$，满足

$$|T|\leqslant 1+\frac{a_m-a_1}{2n+1}$$

且对每个 $i\in\{1,2,\cdots,m\}$，均能找到 $t\in T$ 及 $s\in[-n,n]$，使得 $a_i=t+s$。

解

设 $a_m-a_1=(2n+1)q+r$，其中 q,r 是整数，且 $0\leqslant r\leqslant 2n$。取集合

$$T=\{a_1+n+(2n+1)k\mid k=0,1,2,\cdots,q\}$$

则

$$|T|=q+1\leqslant 1+\frac{a_m-a_1}{2n+1}$$

且

$$\{a_1,a_1+1,\cdots,a_1+(2n+1)q+2n\}\subseteq\{t+s\mid t\in T,s\in[-n,n]\}$$

因为

$$a_1+(2n+1)q+2n=a_m+r\geqslant a_m$$

所以每个 a_i 都能表示成 $t+s$ 的形式，证毕。

Saint Petersburg MO 2010 Grade 11 P7

区间 $[1,1000]$ 上有 600 个正整数被染成了浆果的颜色。区间 $[k,n]$ 称为“可口的”，如果对 1 到 $n-k$ 的任何正整数 j，都可在区间 $[k,n]$ 上找到两个浆果色的正整数，它们的差等于 j。证明：存在这样可口的区间 $[a,b]$，满足 $b-a\geqslant 99$。

解

把两个端点都是正整数的区间中所含的正整数的个数称为其“尺度”。将一个区间称为“重要的”，如果它至少含有 $\frac{m}{2}+100$ 个浆果色的正整数，其中 m 是它的尺度。例如，区间 $[1,1000]$ 就是重要的。显然，对于重要的区间，都有 $m\geqslant\frac{m}{2}+100$，亦即 $m\geqslant 200$。设 $\Delta=[a,b]$ 是尺度 m 最小的重要区间。往证它即为所求。假设不然，则对某个正整数 $k\in[1,b-a]=[1,m-1]$，在 Δ 中找不到两个相差 k 的浆果色的正整数。

如果 $k<\frac{m}{2}$，我们来看区间

$$\Delta_1=[a,a+k-1],\quad \Delta_2=\Delta_1+k=[a+k,a+2k-1]$$

如果 $k\geqslant\frac{m}{2}$，我们来看区间

$$\Delta_1=[a,b-k],\quad \Delta_2=\Delta_1+k=[a+k,b]$$

两种情况下的区间 Δ_1 与 Δ_2 都不相交，都在区间 Δ 中，并且在它们的并集中所含有的浆果色的正整数的个数都不超过它们每个的尺度（因为任何一个浆果色的正整数加上或减去 k

后都不是浆果色的正整数），由此可以推出区间 $\Delta\backslash(\Delta_1\cup\Delta_2)$ 也是重要的。然而，它却比 $\Delta=[a,b]$ 的尺度更小，此与 Δ 的尺度最小性相矛盾。

高联 2018 P3

设 n,k,m 是正整数，满足 $k\geqslant 2$，且 $n\leqslant m<\dfrac{2k-1}{k}n$。设 A 是 $\{1,2,\cdots,m\}$ 的 n 元子集。求证：区间 $\left(0,\dfrac{n}{k-1}\right)$ 中每个整数均可表示为 $a-a'$，其中 $a,a'\in A$。

解

用反证法。假设存在整数 $x\in\left(0,\dfrac{n}{k-1}\right)$ 不可表示为 $a-a',a,a'\in A$。作带余除法 $m=xq+r$，其中 $0\leqslant r<x$。将 $1,2,\cdots,m$ 按模 x 的同于类划分成 x 个公差为 x 的等差数列，其中 r 个等差数列有 $q+1$ 项，$x-r$ 个等差数列有 q 项。由于 A 中没有两数之差为 x，故 A 不能包含以 x 为公差的等差数列的相邻两项。从而

$$n=|A|\leqslant r\left\lceil\frac{q+1}{2}\right\rceil+(x-r)\left\lceil\frac{q}{2}\right\rceil=\begin{cases}x\cdot\dfrac{q+1}{2}, & 2\nmid q\\ x\cdot\dfrac{q}{2}+r, & 2\mid q\end{cases}\tag{1}$$

由条件，我们有

$$n>\frac{k}{2k-1}m=\frac{k}{2k-1}(xq+r)\tag{2}$$

又 $x\in\left(0,\dfrac{n}{k-1}\right)$，故

$$n>(k-1)x\tag{3}$$

情形一：q 为奇数。则由 (1) 知，

$$n\leqslant x\cdot\frac{q+1}{2}\tag{4}$$

结合 (2) (4) 可知，$x\cdot\dfrac{q+1}{2}\geqslant n>\dfrac{k}{2k-1}(xq+r)\geqslant\dfrac{k}{2k-1}xq$，从而 $q<2k-1$。再由 q 是奇数可知，$q\leqslant 2k-3$，于是

$$n\leqslant x\cdot\frac{q+1}{2}\leqslant(k-1)x$$

与 (3) 矛盾！

情形二：q 是偶数。则由 (1) 知，

$$n\leqslant x\cdot\frac{q}{2}+r\tag{5}$$

结合 (2) (5) 可知，$x\dfrac{q}{2}+r\geqslant n>\dfrac{k}{2k-1}(xq+r)$，从而

$$\frac{xq}{2(2k-1)}<\frac{k-1}{2k-1}r<\frac{(k-1)x}{2k-1}$$

故 $q<2(k-1)$。再由 q 是偶数可知，$q\leqslant 2k-4$，于是

$$n\leqslant x\cdot\frac{q}{2}+r\leqslant (k-2)x+r<(k-1)x$$

与 (3) 矛盾!

综上可知，反证法假设不成立，结论获证。

CTST 2015 P7

对正整数 n 及 $\{1,2,\cdots,2n\}$ 的一个非空子集 A，如果集合 $\{u\pm v\,|\,u,v\in A\}$ 不包含集合 $\{1,2,\cdots,n\}$，则称 A 是好集合。求最小的正实数 c，使得对任意正整数 n 及 $\{1,2,\cdots,2n\}$ 的任意一个好集合 A，均有 $|A|\leqslant cn$。

解

先证明 $c\geqslant\dfrac{6}{5}$。

对 $n=5$ 与 $A=\{2,34,8,9,10\}$，由于 $3\notin\{u\pm v\,|\,u,v\in A\}$，而 $3\in\{1,2,\cdots,5\}$，故 A 是 $\{1,2,\cdots,10\}$ 的好子集，此时 $|A|=\frac{6}{5}n$。因而 $c\geqslant 6/5$。

另一方面，对正整数 n 与 $\{1,2,\cdots,2n\}$ 的一个非空子集 A，若 $\{u\pm v\,|\,u,v\in A\}$ 不包含 $\{1,2,\cdots,n\}$，我们来证明 $|A|\leqslant\frac{6}{5}n$。

此时，存在 $m\in\{1,2,\cdots,n\}$，使得 $m\notin\{u\pm v\,|\,u,v\in A\}$。

若 $m=1$，则在 $\{1,2,\},\{3,4\},\cdots,\{2n-1,2n\}$ 中。每个二元集的两数之差为 1，必有一数不在 A 中，故 $|A|\leqslant n<\dfrac{6}{5}n$。

以下设 $m\geqslant 2$。

对 $i=1,2,\cdots,m$，记 $r_i=\lfloor(2n-i)/m\rfloor$，注意到 $m\leqslant n$，有 $r_1\geqslant r_2\geqslant\cdots\geqslant r_m\geqslant 1$。定义

$$B_i=\{i+km\,|\,k=0,1,\cdots,r\},\quad A_i=B_i\cap A,\quad i=1,2,\cdots,m$$

则 $B_1,B_2,\cdots,B_m$ 是 $\{1,2,\cdots,2n\}$ 的分划，进而 $A_1,A_2,\cdots,A_m$ 是 A 的分划。

记 $f_i=5|A_i|-3|B_i|$ $(1\leqslant i\leqslant n)$。我们证明：

$$f_i+f_{m-i}\leqslant 0\ (1\leqslant i\leqslant m-1)\tag{1}$$

$$f_m\leqslant 1\tag{2}$$

先证不等式 (1)。

若 $i=m/2$ (m 为偶数)，则在 B_i 的所有元素 $i,i+m,\cdots,i+r_im$ 中，任意相邻两数不同时属于 A_i，且由 $i+i=m$ 知 $i\notin A_i$，从而 $|A_i|\leqslant\dfrac{1}{2}|B_i|<\dfrac{3}{5}|B_i|$，故

$$f_i+f_{m-i}=2f_i=10|A_i|-6|B_i|<0$$

若 $1\leqslant i\leqslant m-1, i\neq\frac{m}{2}$，则 $B_i\cup B_{m-i}$ 中有如下 $t_i=(r_i+1)+(r_{m-i}+1)\geqslant 4$ 个元素：

$$i+r_im,i+(r_i-1)m,\cdots,i+m,i,m-i,(m-i)+m,\cdots,(m-i)+r_{m-i}m\tag{3}$$

在 (3) 中，任意相邻两数的差或和等于 m，故它们不同时属于 $A_i \cup A_{m-i}$。因此当 t_i 为偶数时，

$$|A_i| + |A_{m-i}| = |A_i \cup A_{m-i}| \leqslant \frac{t_i}{2} < \frac{3t_i}{5}$$

当 t_i 为奇数时，因此时 $t_i \geqslant 5$，故有

$$|A_i| + |A_{m-i}| \leqslant \frac{t_i + 1}{2} \leqslant \frac{3t_i}{5}$$

从而 (1) 成立，且等号取到时必有 $t_i = 5$。至此我们证明了 (1)，下面证明 (2)。

将 B_m 的所有元素依次排列为 $m, 2m, \cdots, (r_m + 1)m$。

若 $r_m + 1$ 为偶数，则 $|A_m| \leqslant \frac{1}{2}|B_m| < \frac{3}{5}|B_m|$，故 $f_m < 0$；若 $r_m + 1$ 为奇数，则 $|A_m| \leqslant \frac{(r_m + 1) + 1}{2}$，于是

$$f_m \leqslant 5 \cdot \frac{r_m + 2}{2} - 3(r_m + 1) = 2 - \frac{r_m}{2} < 2$$

故 $f_m \leqslant 1$，因此 (2) 成立。

由 (1) (2) 知，

$$5|A| - 6n = 5\sum_{i=1}^{m} |A_i| - 3\sum_{i=1}^{m} |B_i| = \sum_{i=1}^{m} f_i = f_n + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m-1}(f_i + f_{m-i}) \leqslant 1 \tag{4}$$

假如 (4) 取到等号，则 (1) 在 $i = 1$ 时取到等号，且 (2) 取到等号，即有

$$r_1 + r_{m-1} = t_1 - 2 = 3, \quad r_m = 2$$

但这与 $r_1 \geqslant \cdots \geqslant r_{m-1} \geqslant r_m$ 矛盾！于是必有 $5|A| - 6n \leqslant 0$，即 $|A| \leqslant \frac{6}{5}n$。

综上所述，所求正实数 c 的最小值为 $6/5$。